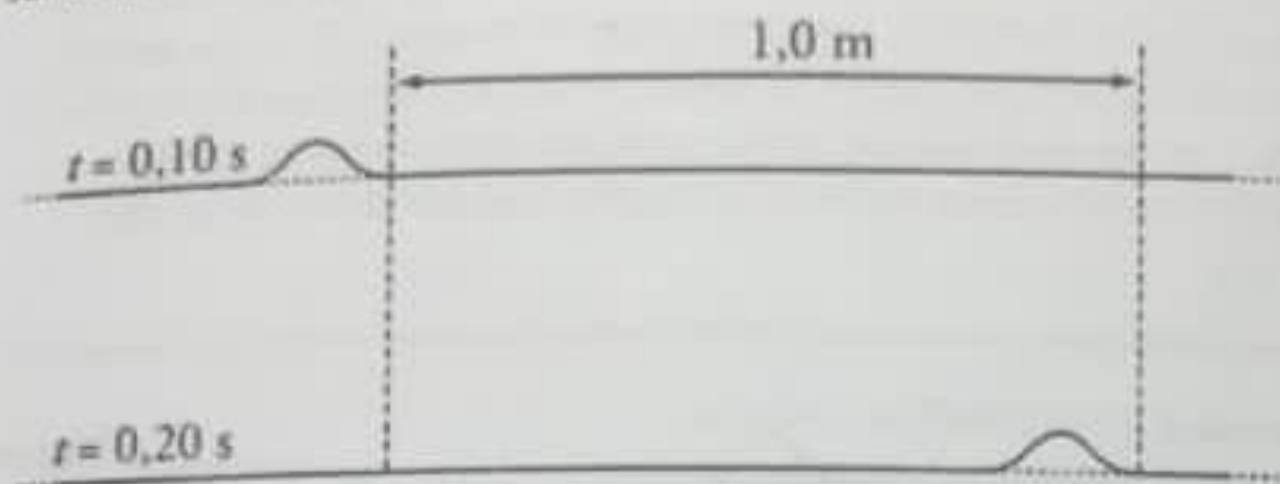


Une corde tendue entre deux points S1 et S2 distants de 5,0 m est soumise à une perturbation en S1. Les photographies d'une partie de la corde aux dates $t_1 = 0,10$ s et $t_2 = 0,20$ s ont l'aspect représenté sur le schéma ci-dessous.



- Déterminer, à partir du schéma, la célérité de l'onde se propageant le long de la corde.
- La célérité des ondes le long d'une corde vérifie la relation $V = \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ avec T la valeur de la tension de la corde et μ la masse linéique de la corde. Les unités S.I. sont utilisées. Vérifier l'homogénéité de cette relation. Calculer la valeur de la célérité sachant que la corde a une masse $m = 500$ g et que la tension vaut $T = 10,0$ N. Comparer avec la valeur déterminée expérimentalement.
- La variation de l'élongation du point S1 au cours du temps est représentée sur le schéma (a).
 - Quelle est la longueur de corde affectée par la perturbation ?
 - Représenter l'aspect de la corde aux dates suivantes : 0,010 s ; 0,020 s ; 0,030 s ; 0,040 s ; 0,050 s ; 0,060 s ; l'amortissement est supposé négligeable.
 - Représenter l'élongation du point M d'abscisse $x_M = 0,20$ m en fonction du temps.
- On provoque maintenant à la date $t = 0$ deux perturbations simultanées en S1 et S2 représentées respectivement sur les schémas (b) et (c). Représenter l'aspect de la corde à la date $t = 0,265$ s.

